МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 3 по дисциплине «Информатика» на тему «Вычисление функции с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Субботин Владислав Александрович

Проверил:

асс. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

20.10.2026

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основная часть 4

1.1 Текст программы 4

1.2 Результат решения 4

1.3 Объяснение результатов 5

1.4 Блок-схема ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Заключение 7

Список использованных источников 8

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы: практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачи:

Для x, меняющегося в диапазоне (b-a) / 10, вычислить функцию F(x), используя ее разложение в степенной ряд.

Мой вариант № 22: $y = (1-x^2/2) \cos x – x/2 \sin x$.

Математическая модель: $S = 1 – 3/2\ x^2 + … + (-1)^n * (2 * n^2 + 1) / (2n)! * x^{2n}$

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Текст программы

На рисунке 1 изображен код программы.

lab2.cpp | comands.txt | lab3.cpp | lab1.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
  int factorial(int n)
  {
    int result = 1;
    for(int i = 1; i < n; i++){result *= i;}
    return result;
  }
int main() {
    double x = 0.1;
    double max = 1;
    double step = (max - x) / 10;
    double sum = 1.0;
    long long check = 1;
    for(; x < max; x = x + step)
    {
        double yy = 1.5 * pow(x,2);
        for(int n = 1; check && n <= 35; n ++)
        {
            yy = pow(-1,n) * (2*pow(n,2) + 1) / (factorial(2*n)) * pow(x,2*n);
            check = (factorial(2*n));
            sum = sum + yy;
            double y = (1 - x*x/2) * cos(x) - x/2 * sin(x);
            std::cout << "x = " << x << " sum #" << n << " = " << sum
            << " y = " << y << std::endl;
        }
        sum = 1.0;
        check = 1;
    }
  }
```

Рисунок 1-Код программы

1.2 Результат решения

На рисунке 2 изображен результат решения.

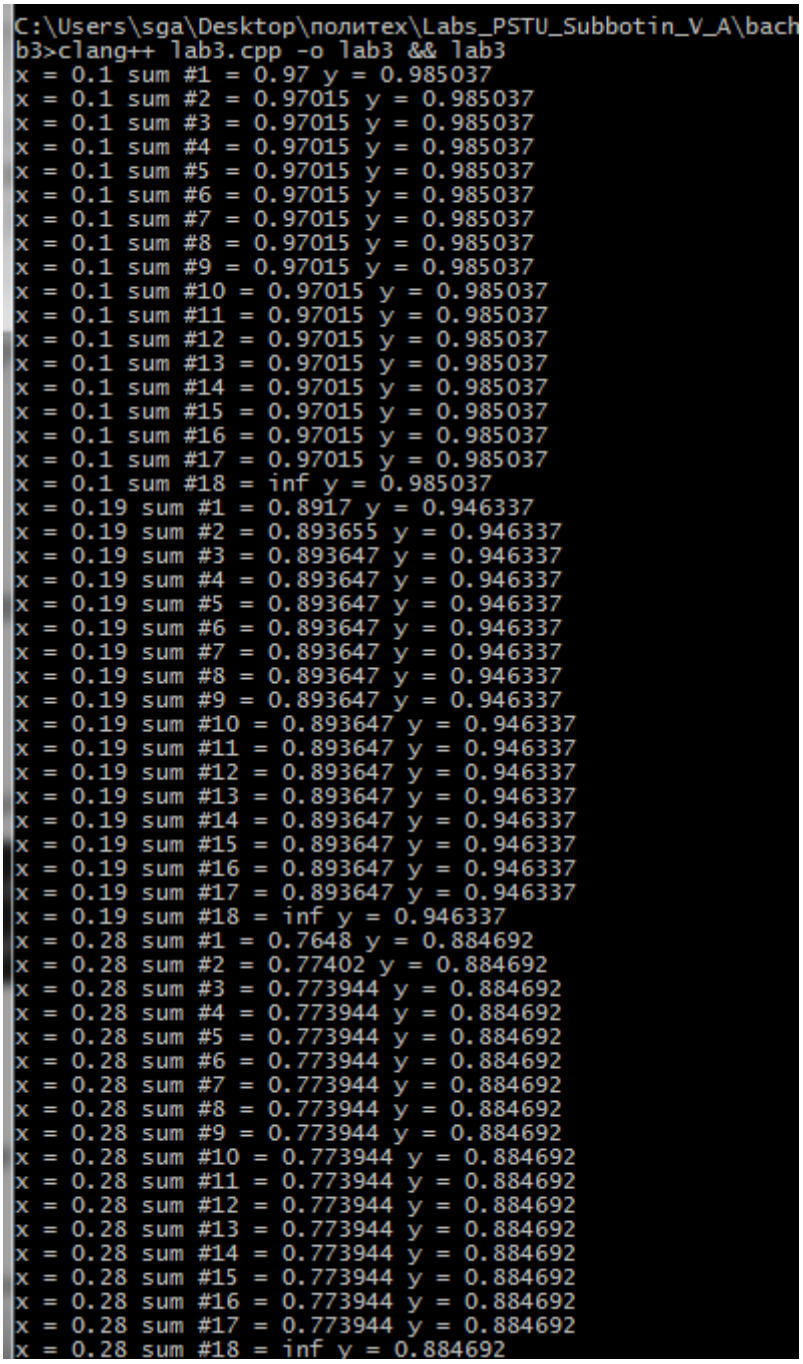


Рисунок 2-Результаты

1.3 Объяснение результатов

В итерациях после 17-ого n значение фаториала выходит за пределы значений, допустимых для типа long long . При попытке его вычислить

получается inf, и сумма sum теряется. Поэтому было принято решение прерывать цикл на этом шаге, для чего используется переменная check.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было освоено вычисление функции с использованием их разложения в степенной ряд.

Цель работы была достигнута. Задачи работы были выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Циклы // Metanit. URL: https://metanit.com/sharp/tutorial/2.6.php/ (дата обращения:13.09.2026)